始部署全局文件存之前

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_before_you_begin_to_deploy_gfc.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□始部署全局文件□存之前 1
全局文件□存核心□□注意事□ 1
□模估算准□ 1
前提条件 2

□始部署全局文件□存之前

在云和□程□公室中部署全局文件□存之前，□需要了解□多要求。

全局文件□存核心□□注意事□

根据□的要求，□可能需要部署一个或多个全局文件□存核心□例来□建全局文件□存网□□□。核心□例可用作分布式全局文件□存□□□例与数据中心文件服□器□源（例如文件共享，文件□和文件）之□的流量 COP 。

在□□全局文件□存部署□，□需要□定在□展性，□源可用性和冗余方面□合□的□境的因素。全局文件□存核心可通□以下方式□行部署：

- GFC 核心独立□例
- GFC 核心□□分布式□□（冷□用）

□参□ [Sizing guidelines] 要了解□个配置可以支持的最大 Edge □例数和用□□数，□□行以下操作：

□咨□□的全球文件□存解决方案工程□，以□□□用于□的企□部署的最佳方案。

□模估算准□

在配置初始系□□，□需要牢□一些□模估算准□比率。在累□了一些使用□史□□之后，□□重新□□□些比率，以□保以最佳方式使用系□。其中包括：

- 全局文件□存□□ / 核心比率
- 分布式用□ / 全局文件□存□□比率
- 分布式用□ / 全局文件□存核心比率

□个核心□例的□□□例数

我□的准□建□，□个全局文件□存核心□例最多 10 个 Edge □例，□个全局文件□存核心□例最多 20 个□□。□在很大程度上取决于最常□工作□□的□型和平均文件大小。在某些情况下，□于□□常□的工作□□，□可以□□个核心添加更多的□□□例，但在□些情况下，□□□系 NetApp 支持部□，根据文件集的□型和大小正□□整□□和核心□例的数量。

> □可以同□利用多个全局文件□存□□和核心□例根据需求横向□展基□架□。

□个 **Edge** □例的并□用□数

全局文件□存□□可□理□存算法和文件□差分方面的繁重工作。一个全局文件□存□□□例可□□个□用物理□□□例最多 400 个用□提供服□，而□于□用虚□部署，最多可□ 200 个用□提供服□。□在很大程度上取决于最常□工作□□的□型和平均文件大小。□于□大的□作文件□型，□引□□个全局文件□存□□的最大用□数的 50% 下限（具体取决于物理或虚□部署）。□于平均文件大小小于 1 MB 的更常□ Office □目，□参考□个全局文件□存□□的 100% 用□上限（具体取决于物理或虚□部署）。

> 全局文件□存□□会□□它是在虚□□例□是物理□例上□行，它会将与本地虚□文件共享的 SMB □接数限制□最多 200 或 400 个并□□接。

□个核心□例的并□用□数

全局文件□存核心□例具有□高的可□展性，建□□个核心同□使用 3， 000 个用□。□在很大程度上取决于最常□工作□□的□型和平均文件大小。

□咨□□的全球文件□存解决方案工程□，以□□□用于□的企□部署的最佳方案。

前提条件

本□所述的前提条件□用于云中安装的□件：全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心。

本□介□了全局文件□存□□前提条件 "此□"。

Cloud Manager □例

使用□用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 作□存□平台□，□□保 Cloud Manager 具有最新所示的□限 "□用于 Azure 的 Cloud Manager 策略"。

默□情况下，新□建的□例将具有所有所需□限。如果□部署的□例早于 3.8.7 版（ 2020 年 8 月 3 日），□需要添加□些□。

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
"Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

存□平台（卷）

在□□情况下，后端存□平台（即已部署的 Cloud Volumes ONTAP □例）□□示 SMB 文件共享。要通□全局文件□存公□的任何共享都必□在共享□□允□ Everyone □完全控制，同□通□ NTFS □限限制□限。

如果尚未在 Cloud Volumes ONTAP □例上至少□置一个 SMB 文件共享，□需要准□好以下信息，以便可以在安装期□配置此信息：

- Active Directory 域名，名称服□器 IP 地址， Active Directory 管理□凭据。
- 要□建的卷的名称和大小，要□建卷的聚合的名称以及共享名称。

建□卷的大小足以容□□用程序的□数据集，并能□随着数据集的□□相□地□行□展。如果工作□境中有多个聚合，□参□ "管理□有聚合" □定□个聚合可□新卷提供最多的可用空□。

全局文件□存管理服□器

此全局文件□存管理服□器需要通□ HTTPS （ TCP 端口 443 ）□行外部□□，才能□接到云提供商□□服□并□□以下 URL ：

- "https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net"
- "https://talonlicensing.table.core.windows.net"

要使全局文件□存□件正常□行，必□从任何 WAN □化□□或防火□限制策略中排除此端口。

此外，全局文件□存管理服□器□要求□例（例如， GFC-MS1 ）具有唯一（地理）的 NetBIOS 名称。

> 一个管理服□器可以支持部署在不同工作□境中的多个全局文件□存核心□例。从 Cloud Manager 部署□，□个工作□境都有自己□独的后端存□，并且不包含相同的数据。

全局文件□存核心

此全局文件□存核心□听 TCP 端口□□ 6618-6630 。根据□的防火□或网□安全□（ Network Security Group ，NSG ）配置，□可能需要明□允□通□入站端口□□□□□些端口。此外，要使全局文件□存□件正常□行，必□从任何 WAN □化□□或防火□限制策略中排除□些端口。

全局文件□存核心要求包括：

- □例的唯一（地理） NetBIOS 名称（例如， GFC-Core1 ）
- Active Directory domain name
  - 全局文件□存□例□加入 Active Directory 域。
  - 全局文件□存□例□在全局文件□存特定□□□位（ OU ）中□行管理，并从□承的公司 GPO 中排除。
- 服□□□。此全局文件□存核心上的服□作□特定域用□□□□行。此□□（也称□服□□□）必□在将与全局文件□存核心□例□□的□个 SMB 服□器上具有以下□限：
  - 配置的服□□□必□是域用□。

根据网□□境中的限制□□和 GPO ，此□□可能需要域管理□□限。

- 它必□具有 " □行即服□ " □限。
- 密□□□置□ " 永不□期 " 。
- □禁用（未□中）□□□□ " 用□必□在下次登□□更改密□ " 。
- 它必□是后端文件服□器内置□□操作□□的成□（通□ Cloud Manager 部署□会自□□用此功能）。

□可□管理服□器

- 全球文件□存□可□管理服□器（ LMS ）□配置在 Microsoft Windows Server 2016 □准版或数据中心版或 Windows Server 2019 □准版或数据中心版上，最好配置在数据中心或云中的全局文件□存核心□例上。
- 如果需要□独的全局文件□存 LMS □例，□需要在原始 Microsoft Windows Server □例上安装最新的全局文件□存□件安装包。
- LMS □例需要能□使用 HTTPS （ TCP 端口 443 ）□接到□□服□（ Azure 服□ / 公有 Internet ）。
- 核心和□□□例需要使用 HTTPS （ TCP 端口 443 ）□接到 LMS □例。

网□

- 防火□：□允□在全局文件□存□□和核心□例之□使用 TCP 端口。
- 全局文件□存 TCP 端口： 443 （ HTTPS ）， 6618 – 6630 。
- 必□将网□□化□□（例如 Riverbed Steelhead ）配置□直通全局文件□存□用端口（ TCP 6618-6630 ）。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.